第五章
气体的热力性质
Thermodynamic Properties of Gas



作业

教材习题：

5-3，5-5，5-8、5-12

补充习题：

4-5、15-4

第五章 气体的热力性质

§5-1 理想气体性质

§5-2 理想气体比热容及参数计算

§5-3 实际气体状态方程

§5-4 实际气体内能、焓、熵的计算方法

工程热力学的两大类工质

1、理想气体（ ideal gas）

可用简单的式子描述

如汽车发动机和航空发动机以空气为主的燃气、空调中的湿空气等

2、实际气体（ real gas）

不能用简单的式子描述，真实工质

火力发电的水和水蒸气、制冷空调中制冷工质等

理想气体模型 Model of ideal-gas

1. 分子之间没有作用力
2. 分子本身不占容积

现实中没有理想气体

但是，当实际气体 p 很小，v 很大，T 不太低时，即处于远离液态的稀薄状态时，可视为理想气体。

§5-1 理想气体性质

Properties of ideal-gas

理想气体的定义：

凡遵循克拉贝龙(Clapeyron)方程的气体

1. 状态方程

$1kg$：$pv = R_g T$　　$1kmol$：$pV_m = RT$

mkg：$pV = mR_g T$　　$nkmol$：$pV = nRT$

$$R_g = \frac{R}{M}$$

摩尔容积 Molar specific volume (V_m)

阿伏伽德罗假说 Avogadro's hypothesis:

相同 p和T 下

各理想气体的摩尔容积V_m相同

在标准状况下 $(p_0 = 1.01325 \times 10^5 Pa$

$T_0 = 273.15K)$

$$V_m^0 = 22.414 \, \mathrm{m}^3 / \mathrm{kmol}$$

R与R_g的区别

R — 通用气体常数（与气体种类无关）

Universal gas constant

$$R = 8.3143\,(kJ/kmol\cdot K)$$

R_g — 气体常数（随气体种类变化）

$$R_g = \frac{R}{M}\,(kJ/kg\cdot K)$$ M -- 摩尔质量

例如 $$R_{空气} = \frac{R}{M_{空气}} = \frac{8.3143}{28.97} = 0.287\,(kJ/kg\cdot K)$$

计算时注意事项

1、绝对压力

2、温度单位 K

3、统一单位（最好均用国际单位）

与气体常数单位协调一致

J — Pa　kJ — kPa

§5-1 理想气体性质（续）

2. 热系数

$$pv = R_g T$$

体膨胀系数：

$$\alpha_v = \frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{T}$$

等温压缩系数：

$$\kappa_T = -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T = \frac{1}{p}$$

压力的温度系数：

$$\beta = \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = \frac{1}{T}$$

§5-1 理想气体性质（续）

由 $dh = c_p dT - \left[T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p - v \right] dp$

得 绝热节流系数：

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h = \frac{1}{c_p}\left[T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p - v \right] = \frac{v}{c_p}\left(T\alpha_v - 1\right)$$

因 $\alpha_v = \frac{1}{T}$ 故 $\mu_J = 0$

§5-1 理想气体性质（续）

比定容、定压热容：

$$\left(\frac{\partial c_v}{\partial v}\right)_T = T\left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2}\right)_v$$

$$\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T = -T\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p$$

理想气体状态方程

$$pv = R_g T$$

$$\left.\begin{aligned}\left(\frac{\partial c_v}{\partial v}\right)_T &= 0\\ \left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T &= 0\end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{aligned} c_v &= f(T)\\ c_p &= f(T)\end{aligned}$$

理想气体的c_v及c_p

一般工质：$c_v=(\frac{\partial u}{\partial T})_v$　$c_p=(\frac{\partial h}{\partial T})_p$

理想气体：$c_v=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}T}$　$c_p=\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}T}$

$$\therefore\ c_p=\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}T}=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}T}+\frac{\mathrm{d}(pv)}{\mathrm{d}T}=c_v+R$$

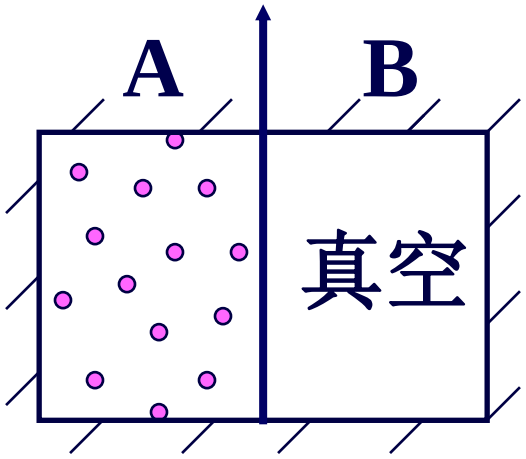
$c_p-c_v=R$　迈耶公式Mayer's formula

令 $k=\frac{c_p}{c_v}$　比热比　$c_v=\frac{R}{k-1}$　$c_p=\frac{kR}{k-1}$

§5-1 理想气体性质（续）

3. 热力学能和焓

1855年焦耳实验，对于理想气体



绝热自由膨胀

p ⇩ v ⇧　　T 不变

$$\delta q = \mathrm{d}u + \delta w \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}u = 0$$

理想气体的内能 u

理气绝热自由膨胀 $p\downarrow$ $v\uparrow$ T 不变 $\mathrm{d}u = 0$

$$u = f(T, v) \Longrightarrow \mathrm{d}u = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T \mathrm{d}v$$

$\because \mathrm{d}v \neq 0$ $\therefore$ 必然 $\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = 0$，$u$与$v$无关

$$u = f(T, p) \Longrightarrow \mathrm{d}u = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial u}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p$$

$\because \mathrm{d}p \neq 0$ $\therefore$ 必然 $\left(\frac{\partial u}{\partial p}\right)_T = 0$，$u$与$p$无关

$\therefore u = f(T)$

理想气体内能的物理解释

$u = f(T)$　　理想气体 u 只与 T 有关

一般气体：　内能＝内动能＋内位能



T　　T, v

理想气体无分子间作用力，

内能只取决于内动能。

？如何计算理想气体的内能 u

理想气体内能的计算

实际气体 $u = f(T, v)$ $c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v$

$$\mathrm{d}u = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T \mathrm{d}v = c_v \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T \mathrm{d}v$$

理想气体 $u = f(T)$

$$\mathrm{d}u = c_v \mathrm{d}T$$

理想气体，任何过程

理想气体的焓

$$h = u + pv = u + RT$$

$$\therefore h = f(T)$$ 理想气体 h 只与 T 有关

实际气体 $h = f(T, p)$ $c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p$

$$\mathrm{d}h = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p = c_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p$$

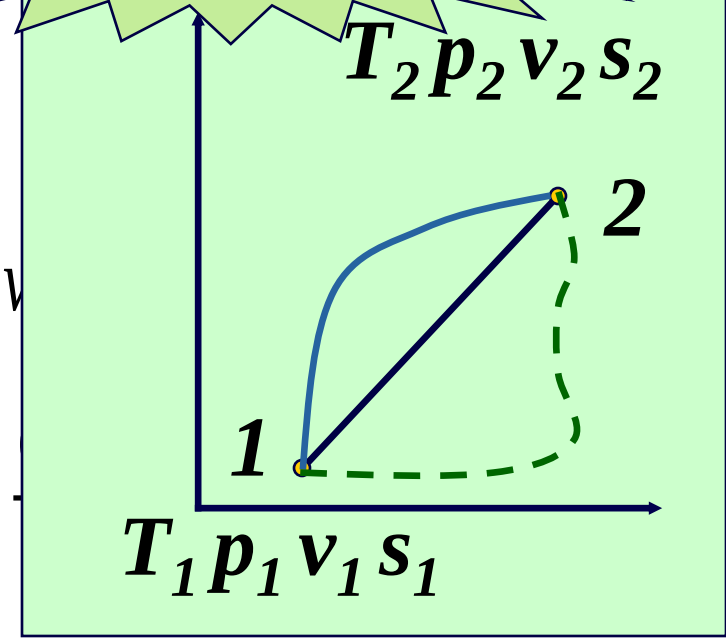
理想气体

$$\mathrm{d}h = c_p \mathrm{d}T$$

理想气体，任何过程

4. 理想气体的熵

理想气体，任何过程



熵的定义：$\mathrm{d}s = \dfrac{\delta q_R}{T}$

可逆过程 $T\mathrm{d}s = \delta q_R = \mathrm{d}u + p\mathrm{d}v$

$$\therefore \quad \mathrm{d}s = \frac{\mathrm{d}u}{T} + \frac{p}{T}\mathrm{d}v = \cdots$$

理想气体

$pv = RT$

$$\mathrm{d}s = \frac{c_v \mathrm{d}T}{T} + R\frac{\mathrm{d}v}{v} = \frac{c_p \mathrm{d}T}{T} - R\frac{\mathrm{d}p}{p}$$

$$= c_p \frac{\mathrm{d}v}{v} + c_v \frac{\mathrm{d}p}{p}$$



仅可逆适用?

§5-2 理想气体比热容及参数计算

$$\mathrm{d}u = c_v \mathrm{d}T \qquad \mathrm{d}h = c_p \mathrm{d}T$$

$$\mathrm{d}s = c_p \frac{\mathrm{d}v}{v} + c_v \frac{\mathrm{d}p}{p}$$

$$= c_v \frac{\mathrm{d}T}{T} + R \frac{\mathrm{d}v}{v}$$

$$= c_p \frac{\mathrm{d}T}{T} - R \frac{\mathrm{d}p}{p}$$

***u*、*h*、*s*的计算要用c_v和 c_p**

理想气体热容的计算方法：

1、按定比热　　附表1

2、按真实比热计算

3、按平均比热法计算

1. 按定比热计算理想气体热容

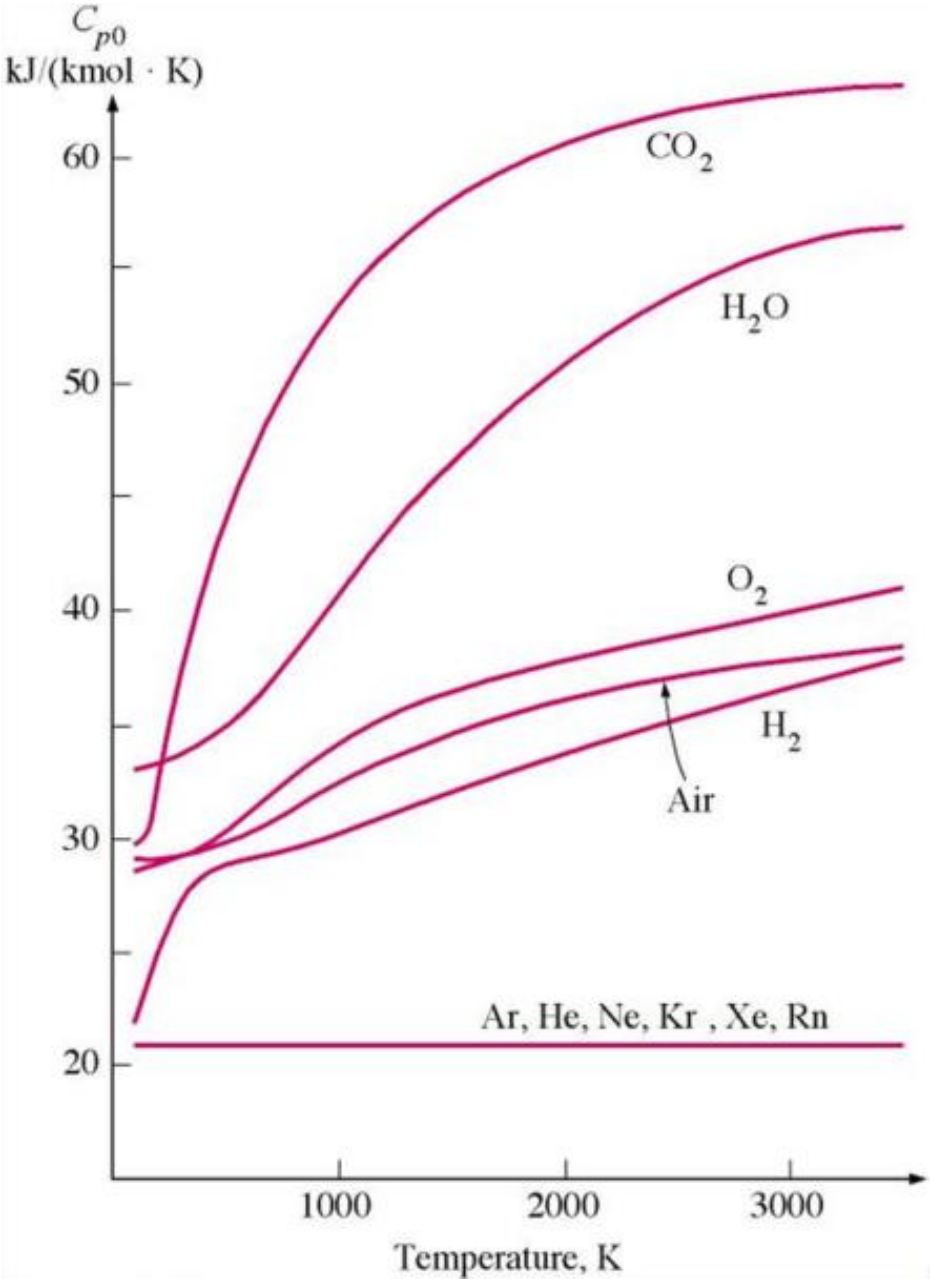
分子运动论 $U_m = \frac{i}{2} R_m T$ 运动自由度

$$C_{v,m} = \frac{dU_m}{dT} = \frac{i}{2} R_m \qquad C_{p,m} = \frac{dH_m}{dT} = \frac{d(U_m + R_m T)}{dT} = \frac{i+2}{2} R_m$$

	单原子	双原子	多原子
$C_{v,m}$[kJ/kmol.K]	$\frac{3}{2}R_m$	$\frac{5}{2}R_m$	$\frac{6}{2}$ or $\frac{7}{2}R_m$
$C_{p,m}$ [kJ/kmol.K]	$\frac{5}{2}R_m$	$\frac{7}{2}R_m$	$\frac{8}{2}$ or $\frac{9}{2}R_m$
k **(比热比)**	1.67	1.4	1.33 or 1.29

1. 按定比热计算理想气体热容

气体	理论值			实验值		
	$C_{V,m}$	$C_{P,m}$	γ	$C_{V,m}$	$C_{P,m}$	γ
He	12.47	20.78	1.67	12.61	20.95	1.66
Ne				12.53	20.90	1.67
H_2	20.78	29.09	1.40	20.47	28.83	1.41
N_2				20.56	28.88	1.40
O_2				21.16	29.61	1.40
H_2O	24.93	33.24	1.33	27.8	36.2	1.31
CH_4				27.2	35.2	1.30
$CHCl_3$				63.7	72.0	1.13


C_{p0}
kJ/(kmol · K)
60
50
40
30
20
CO_2
H_2O
O_2
H_2
Air
Ar, He, Ne, Kr , Xe, Rn
1000
2000
3000
Temperature, K

2. 按真实比热计算理想气体的热容

理想气体 $u = u(T)$ $h = h(T)$

$$c_v = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}T} = u'(T) \quad c_p = \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}T} = h'(T)$$

根据实验结果整理

$$C_{v,m} = a_0 + a_1 T + a_2 T^2 + a_3 T^3 + \cdots\cdots$$

$$C_{p,m} = b_0 + b_1 T + b_2 T^2 + b_3 T^3 + \cdots\cdots$$

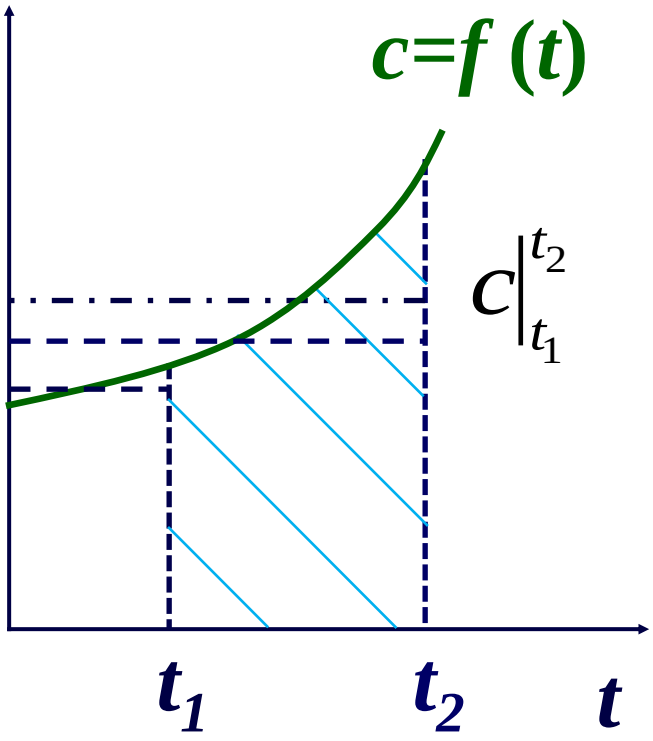
附表2

$$C_{p,R134a} / R = 2.1015 + 0.03252T - 17.457 \times 10^{-6} T^2$$

3. 按平均比热计算理想气体的比热容

求O_2在100-500℃平均定压比热容

$$c_{p,O_2}\Big|_{100}^{500} = \frac{0.979\times500-0.923\times100}{500-100}$$



$$c\Big|_{t_1}^{t_2} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} c\,\mathrm{d}t}{t_2-t_1} \qquad c\Big|_0^{t} = \frac{\int_0^{t} c\,\mathrm{d}t}{t}$$

$$c\Big|_{t_1}^{t_2} = \frac{c\Big|_0^{t_2} t_2 - c\Big|_0^{t_1} t_1}{t_2-t_1}$$

附表3，4，5

摄氏℃

理想气体Δu的计算

$$\mathrm{d}u = c_v \mathrm{d}T$$ 理想气体，任何过程

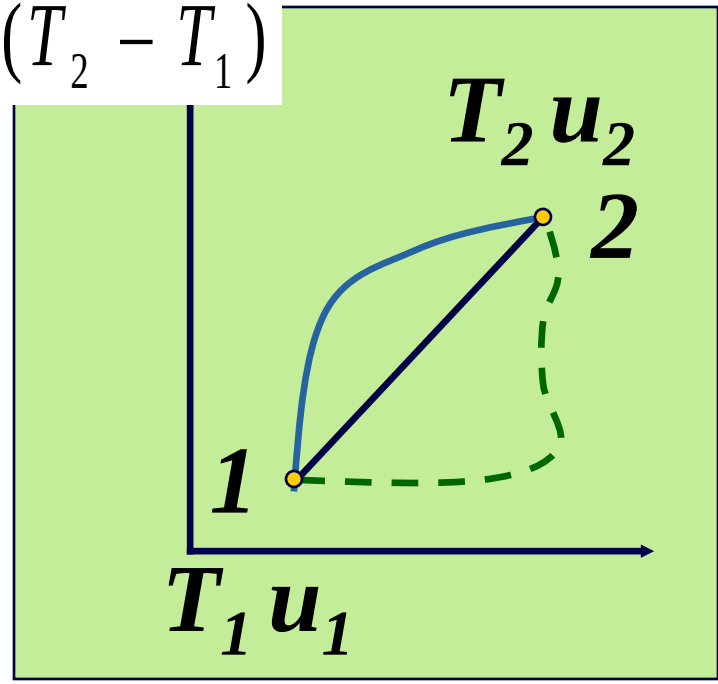
1. $c_v = \mathrm{Const}$ $\quad \Delta u = c_v \Delta T = c_v (T_2 - T_1)$

2. c_v 为真实比热

$$\Delta u = \int_{T_1}^{T_2} c_v \mathrm{d}T$$

3. c_v 为平均比热

$$\Delta u = c_v \Big|_{t_1}^{t_2} \cdot (T_2 - T_1)$$



4. 若为空气，可直接查附表6： $\Delta u = u_2 - u_1$

理想气体Δh的计算

$$\mathrm{d}h = c_p \mathrm{d}T$$

理想气体，任何过程

1. $c_p = \text{const}$　　$\Delta h = c_p \Delta T$

2. c_p 为真实比热　$\Delta h = \int_{T_1}^{T_2} c_p \mathrm{d}T$

3. c_p 为平均比热　$\Delta h = c_p \Big|_{t_1}^{t_2} \cdot (T_2 - T_1)$

4. 若为空气，可直接查附表**6:**　$\Delta h = h_2 - h_1$

理想气体Δs的计算

$$ds = c_v \frac{dT}{T} + R\frac{dv}{v} = c_p \frac{dT}{T} - R\frac{dp}{p} = c_p \frac{dv}{v} + c_v \frac{dp}{p}$$

理想气体，任何过程

1. 若定比热

$$\Delta s = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1}$$

$$= c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} = c_p \ln \frac{v_2}{v_1} + c_v \ln \frac{p_2}{p_1}$$

理想气体Δs的计算

2. 真实比热

$$\Delta s=\int_1^2 c_v\frac{\mathrm{d}T}{T}+R\ln\frac{v_2}{v_1}=\int_1^2 c_p\frac{\mathrm{d}T}{T}-R\ln\frac{p_2}{p_1}=\int_1^2 c_p\frac{\mathrm{d}v}{v}+\int_1^2 c_v\frac{\mathrm{d}p}{p}$$

取基准温度 T_0 $\quad\int_{T_0}^{T} c_p\cdot\frac{\mathrm{d}T}{T}=f(T)=s_T^0$

$$\Delta s=s_{T_2}^0-s_{T_1}^0-R\ln\frac{p_2}{p_1}$$

若为空气，查 附表6 得 s_T^0

§5-3 实际气体状态方程

为什么研究状态方程？

$$f(p, v, T) = 0$$

实际气体与理想气体性质的重要区别就在于反映p、v、T之间关系的状态方程

实际气体对理想气体性质的偏离

理想气体两个假定：　$Z = 1$

- 分子不占有体积
- 分子之间没有作用力

$$pv = RT$$

实际气体　$pv \neq RT$　　$Z \neq 1$

为反映实际气体与理想气体的偏离程度
定义压缩因子**Compressibility factor**

$$Z = \frac{pv}{RT}$$

压缩因子的物理意义

$$Z = \frac{pv}{RT} = \frac{v}{\frac{RT}{p}} = \frac{v(T,p)}{v_0(T,p)}$$

相同T, p下理想气体比容

$Z > 1 \quad v > v_0$ 表明实际气体难于压缩

$Z < 1 \quad v < v_0$ 表明实际气体易于压缩

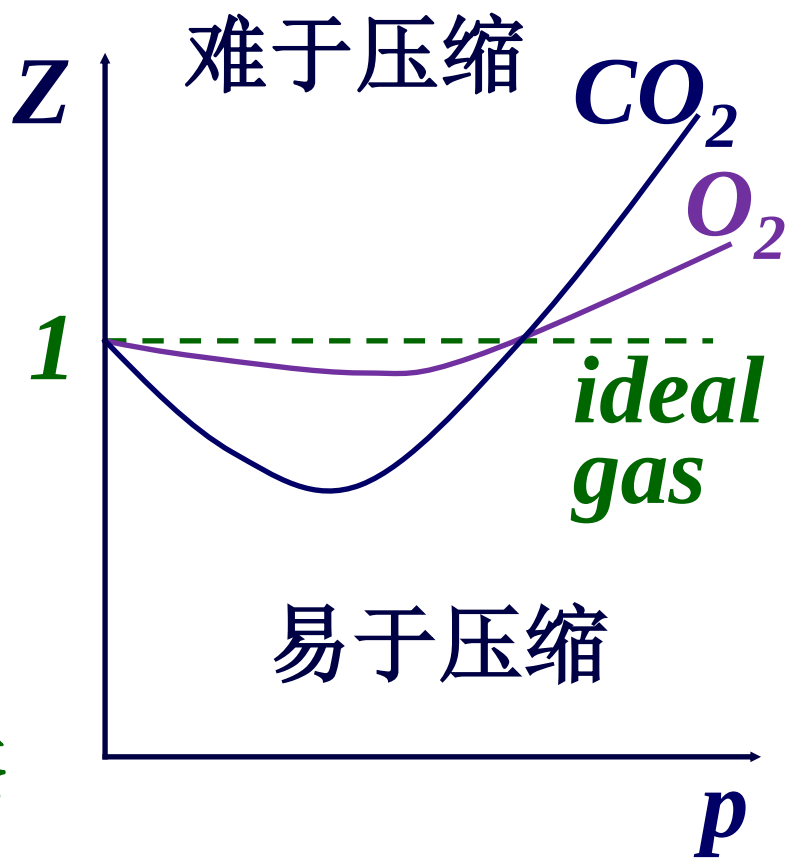
Z反映实际气体压缩性的大小，压缩因子

压缩性大小的原因

- 分子占有容积，自由空间减少，不利于压缩
- 分子间有吸引力，易于压缩

关键看何为主要因素

取决于气体种类和状态



实际气体状态方程

获得实际气体状态方程的方法有：

1. 考虑到气体分子运动的行为对理想气体状态方程引入一些常数进行修正，而这些常数由实验确定

2. 直接利用实验测定的热系数的数据，按热力学关系式推出状态方程的形式

实际气体状态方程

百余年的研究，上百种形式不同的状态方程，至今仍在不断地发展和改进

应用范围广，精度差

应用范围窄，精度高

提出最早，影响最大，范德瓦尔方程

Van der Waals equation

1873年提出，从修正理想气体假设出发

1.范德瓦尔状态方程

理想气体：$p = \frac{RT}{v}$　　$p = \frac{RT}{v-b}$

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2}$$

范德瓦尔方程

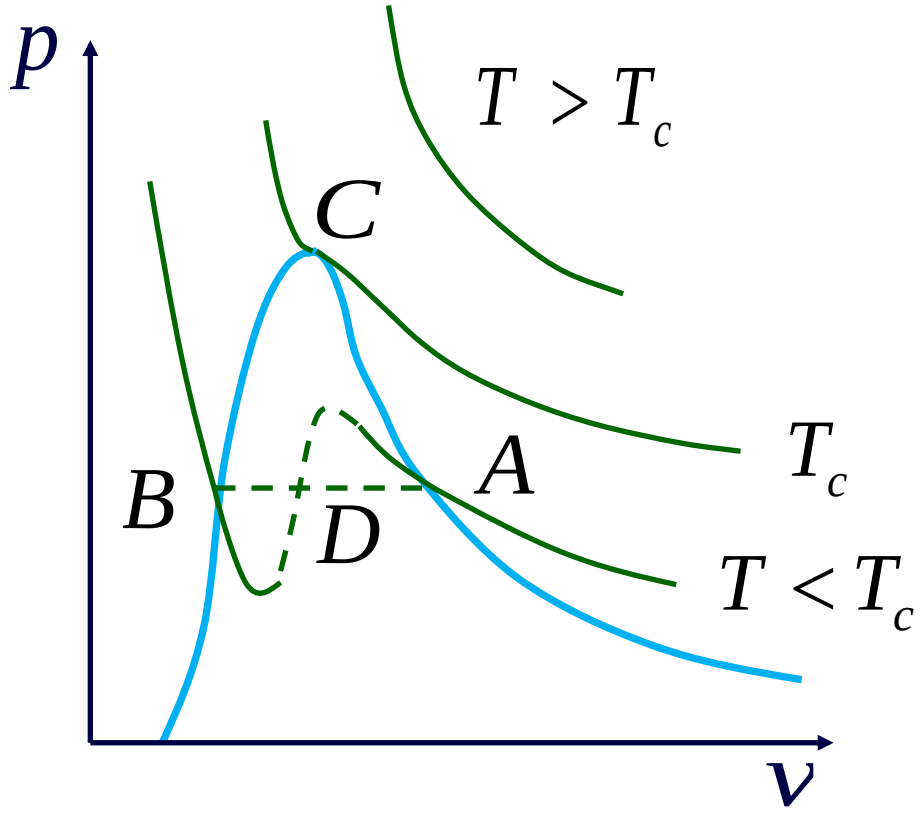
- 分子本身有体积，自由空间减小，同温下增加碰撞壁面的机会，压力上升
- 分子间有吸引力，减少对壁面的压力

压力的减小量 $\propto \rho^2$

范德瓦尔定温线的三种类型

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2}$$

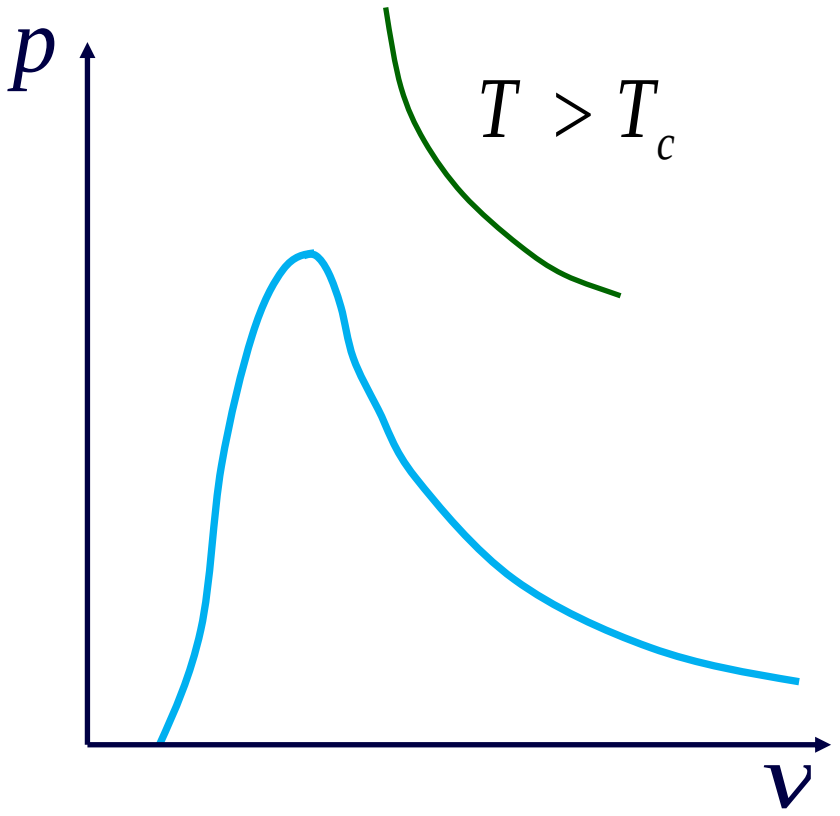
$$v^3 - \left(b + \frac{RT}{p}\right)v^2 + \frac{a}{p}v - \frac{ab}{p} = 0$$



***p-v*相图**

范德瓦尔方程定性分析

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2}$$



(1) 高温时 $T > T_C$

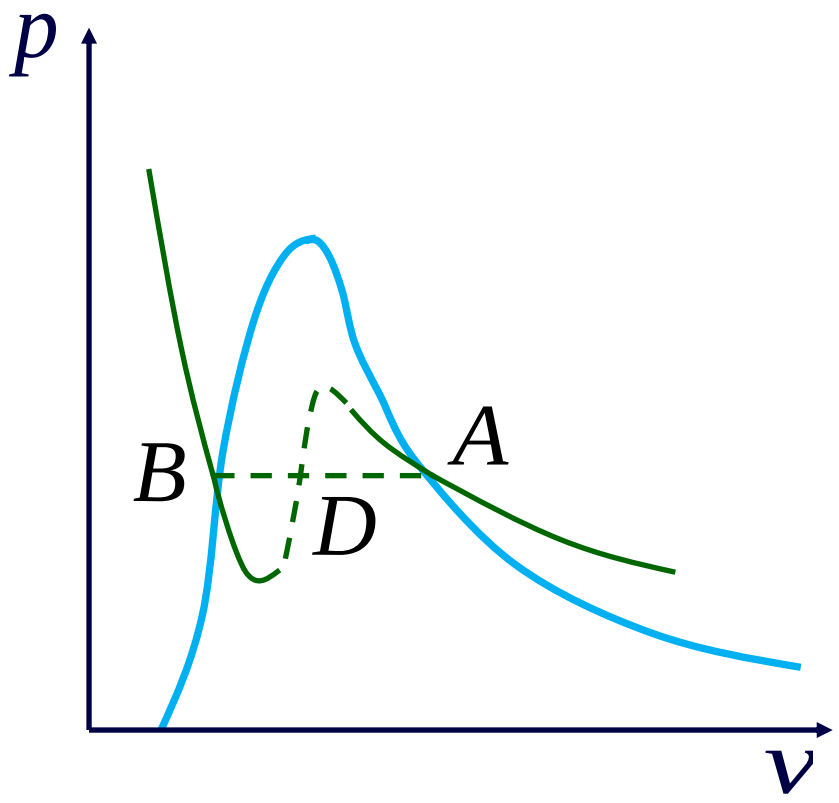
$\dfrac{a}{v^2}$ 项可忽略

$$p\left(v-b\right) = RT$$

***pv*图上 (*T*) 是双曲线**

范德瓦尔方程定性分析

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2}$$



(2) 低温时

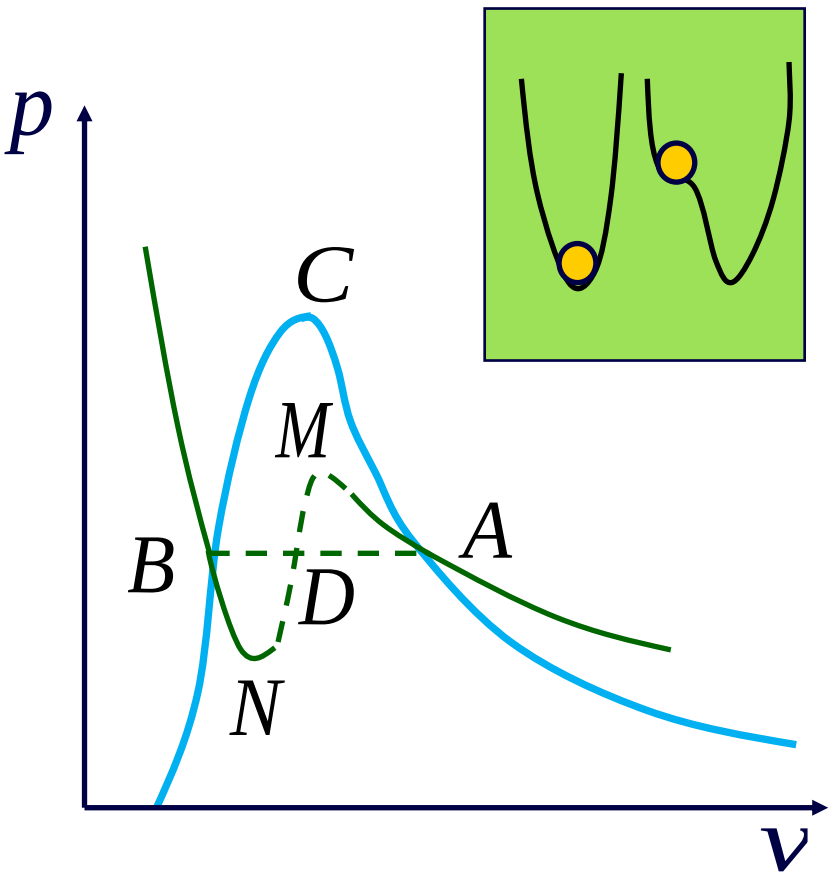
低温低压 $\frac{a}{v^2}$ 小

T 是双曲线

低温高压 $\frac{a}{v^2}$ 大

T 很陡

范方程两相区等温线示意图



AM:亚稳定状态

过冷蒸气 $T < T_s(p)$

BN:亚稳定状态

过热液体 $T > T_s(p)$

NM:不存在

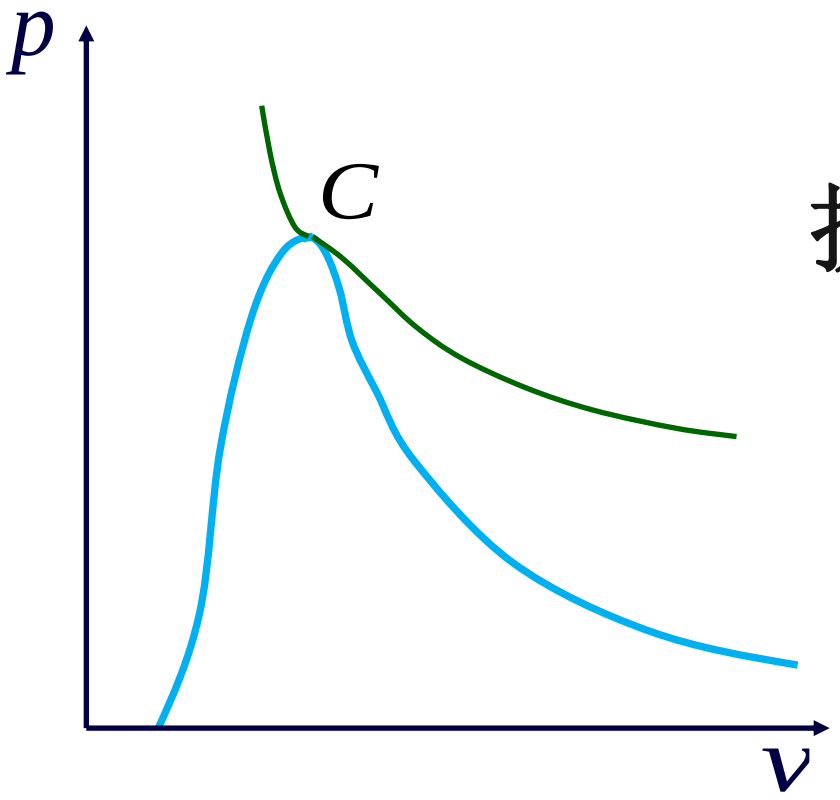
$p \uparrow \quad v \uparrow$

范方程的缺陷

AMDNB并不代表实际流体

范德瓦尔方程定性分析

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2}$$



(3) 临界点C

T 一个交点

拐点 $\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{T_C} = 0$

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial v^2}\right)_{T_C} = 0$$

范德瓦尔方程的临界点参数

$$p_C = \frac{RT_C}{v_C - b} - \frac{a}{v_C^2}$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{T_C} = \frac{-RT_C}{(v_C - b)^2} + \frac{2a}{v_C^3} = 0$$

$$\left(\frac{\partial^2 p}{\partial v^2}\right)_{T_C} = \frac{2RT_C}{(v_C - b)^3} - \frac{6a}{v_C^4} = 0$$

$$p_C = \frac{a}{27b^2}$$

$$T_C = \frac{8a}{27Rb}$$

$$v_C = 3b$$

$$a = \frac{27}{64}\frac{(RT_C)^2}{p_C}$$

$$b = \frac{RT_C}{8p_C}$$

表5-1

范德瓦尔方程的临界点参数

范方程C点压缩因子

$$Z_C = \frac{p_C v_C}{RT_C} = \frac{3}{8} = 0.375$$

而实际上，多数物质

$$Z_C = 0.23 - 0.29$$

范方程定量计算不准确

2.其它经验性状态方程

$$p=\frac{RT}{v-b}-\frac{a}{v^2}$$

$$p=\frac{RT}{v-b}-\frac{a}{T^{0.5}v\left(v+b\right)}$$ **R-K方程** $Z_C=0.333$

$$p=\frac{RT}{v-b}-\frac{a\left(T\right)}{v\left(v+b\right)+b\left(v-b\right)}$$ **P-R方程**

$$p=\sum_{i=1}^{5}\left[A_i+B_i+C_i e^{\left(K,T/T_C\right)}\right]\left(v-b\right)^{-i}$$ 影响较大

马丁-侯方程　浙大侯虞君

3.维里（Virial）方程

1901年，卡 .昂尼斯（K. Onnes）提出

$$pv = R_g T\left(1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2} + \frac{D}{v^3} + \cdots\right)$$

拉丁文“力”

主要思想考虑分子间作用力

维里方程的形式

第三维里系数

$$pv = R_g T\left(1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2} + \frac{D}{v^3} + \cdots\right)$$

$$= R_g T\left(1 + B\rho + C\rho^2 + D\rho^3 + \cdots\right)$$

第二维里系数

第四维里系数

B, C, D … 与温度有关的量

维里系数的物理意义

$$z=\frac{pv}{R_gT}=1+\frac{B}{v}+\frac{C}{v^2}+\frac{D}{v^3}+\cdots$$

作用递减

理论上维里方程适合于任何工质，级数越多，精度越高，系数由实验数据拟合。

需要多少精度，就从某处截断。

作用

相互作用

分子间相互作用

4.对比态状态方程

Equation of state in reduced form

上述经验性状态方程，不同物质的a和b不同，没有通用性。a和b的拟合需要大量的实验数据。

有更普适的状态方程形式 ---

对比态状态方程

不同物质的热力性质存在一定的相似性

—— 热力学相似

对比态状态方程

各物质物性曲线相似

临界点C，均有 $\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_{T_C}=0 \quad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial v^2}\right)_{T_C}=0$

取 $p_r=\frac{p}{p_C} \quad v_r=\frac{v}{v_C} \quad T_r=\frac{T}{T_C}$

对比参数 **Reduced parameter**

用 p_r, v_r, T_r 建立方程，可以得到普遍化方程

普遍化的范德瓦尔状态方程

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2}$$

$$p_r = \frac{8T_r}{3v_r - 1} - \frac{3}{v_r^2}\frac{v_C}{3}$$

$$\left(p + \frac{3p_C v_C^2}{v^2}\right)\left(v - \frac{v_C}{3}\right) = RT$$

与物质种类无关

$$\left(p_r + \frac{3}{v_r^2}\right)\left(v_r - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}T_r$$

对比态状态方程

$$f\left(p_r, v_r, T_r\right) = 0 \qquad v_r = f\left(p_r, T_r\right)$$

$$Z = \frac{pv}{RT} = \frac{p_C V_C}{RT_C}\frac{p_r v_r}{T_r} = Z_C \frac{p_r v_r}{T_r}$$

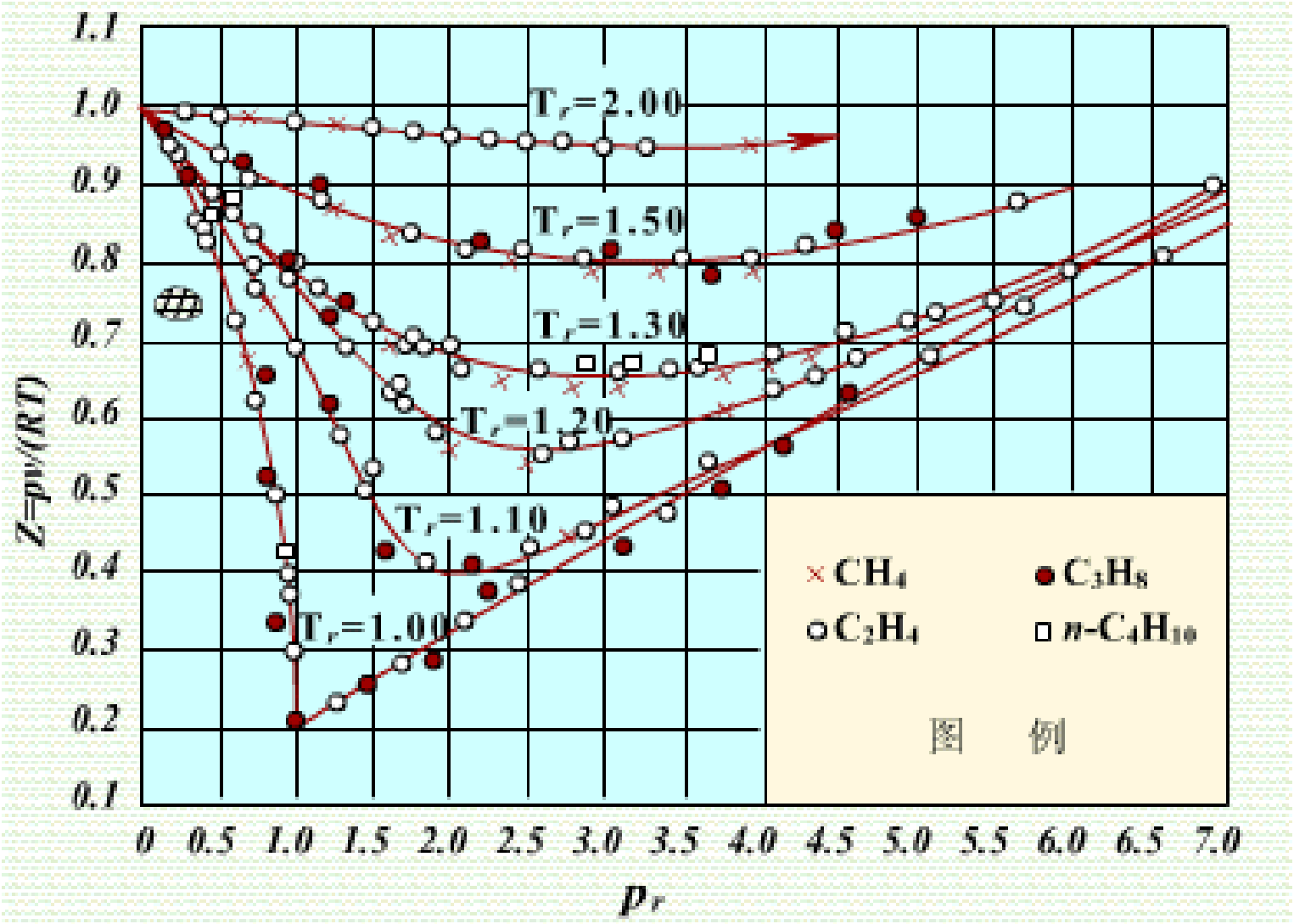
$$\frac{Z}{Z_C} = f_1\left(p_r, T_r\right) \qquad Z = f_2\left(p_r, T_r, Z_C\right)$$

另一形式的对比态方程

大多数物质 $Z_C = 0.23 - 0.29$

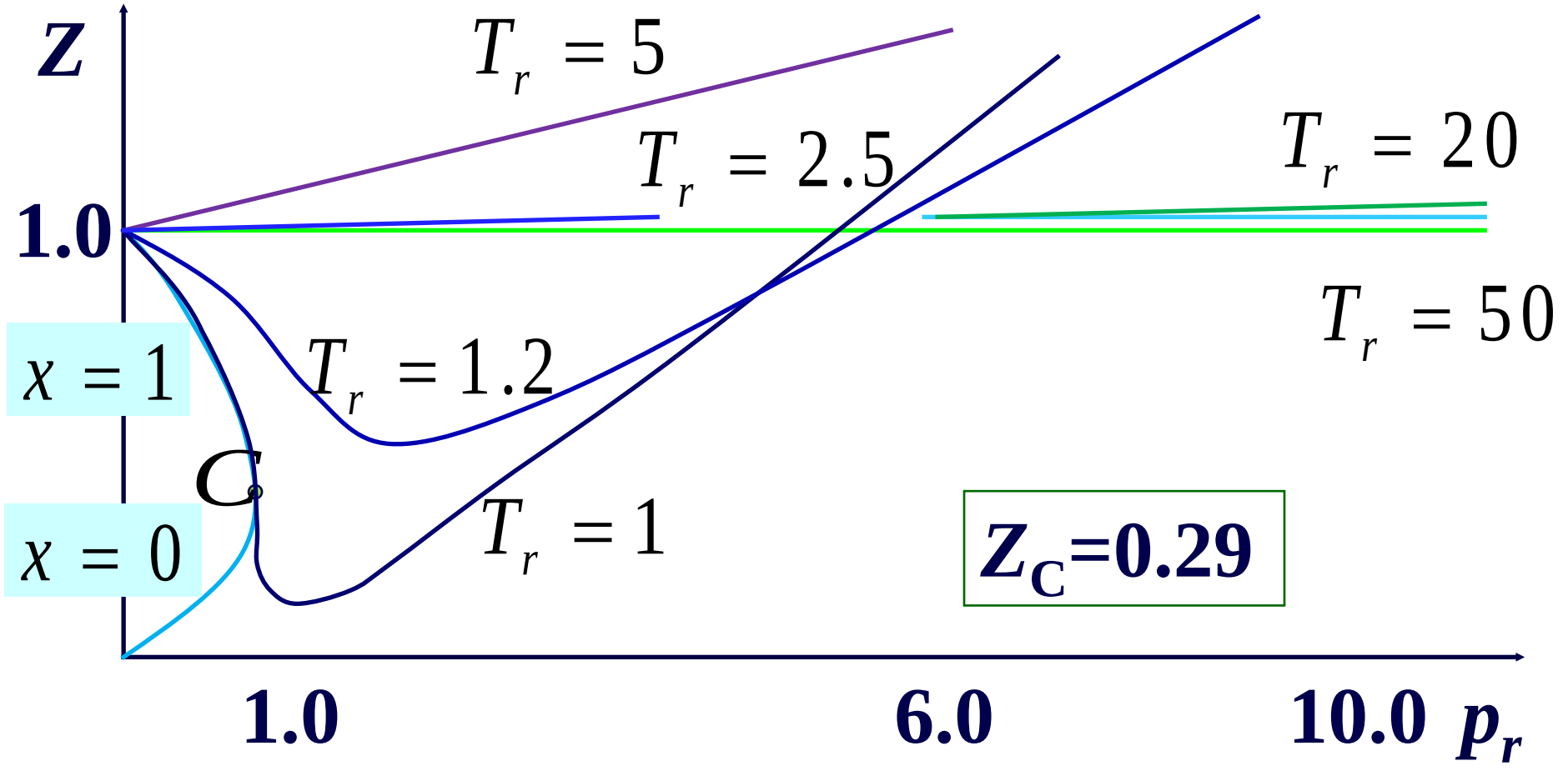
取Z_C为某常数 $Z = f_3\left(p_r, T_r\right)$

不同工质的热力学相似


1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
Z=pv/(RT)
0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
p_r
T_r=2.00
T_r=1.50
T_r=1.30
T_r=1.20
T_r=1.10
T_r=1.00
× CH_4
● C_3H_8
○ C_2H_4
□ n-C_4H_{10}
图 例

通用压缩因子图

Generalized compressibility chart



由实验确定

通用压缩因子图的规律

1. 任何温度下 $\lim_{p\to 0} Z = 1$

   任何压力下 $\lim_{T_r\to \infty} Z = 1$

   } 理想气体

2. 当 $p \longrightarrow 0$

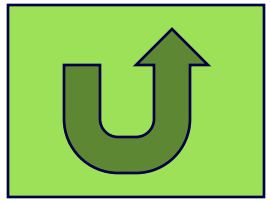
   T_r小斜率为负，T_r大斜率为正

   某一特定T_r斜率为零

$$\lim_{p_r\to 0}\left(\frac{\partial Z}{\partial p_r}\right)_{T_r} = 0$$

波义耳温度

$2.5T_C$



通用压缩因子图的规律

3. 当 $p \longrightarrow 0$

斜率最大的定T_r线，回折对比温度线

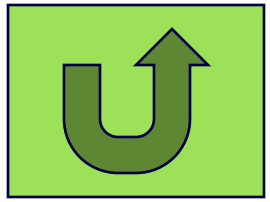
$$\lim_{p_r \to 0}\left[\frac{\partial}{\partial T_r}\left(\frac{\partial Z}{\partial p_r}\right)_{T_r}\right]=0$$

$$T_r \approx 5$$

4. 临界点C离Z=1远，线很陡，查不准

5. p_r<6，一般 Z<1，T_r影响大

p_r>6，一般 Z>1，T_r影响小



通用压缩因子图的用法

已知某未知物质的T_C, p_C, R

已知 $p, T \Rightarrow p_r, T_r \Rightarrow Z \Rightarrow v$

已知 $v, T \Rightarrow$ 设$p_1 \Rightarrow p_{r1}, T_r \Rightarrow Z \Rightarrow v_1$

再设$p_2 \Rightarrow p_{r2}, T_r \Rightarrow Z \Rightarrow v_2$

已知 $v, p \Rightarrow$ 设$T_1 \Rightarrow p_r, T_{r1} \Rightarrow Z \Rightarrow v_1$

再设$T_2 \Rightarrow p_r, T_{r2} \Rightarrow Z \Rightarrow v_2$

通用压缩因子图的应用范围

1. 尤其适用于一些尚无合适的状态方程及实验数据可用的物质

2. 对超出图表数据范围的参数进行计算

计算精度不高

§5-4 实际气体内能、焓、熵的计算方法

1. 已知状态方程，利用一般微分式积分求
2. 不知状态方程，通过通用压缩因子图得到近似的状态方程，利用一般微分式积分求
3. 查图表

第五章 完

End of Chapter Five

第五章 小结 Summary

1. 状态方程
2. 通用压缩因子图
3. 查图表